

# Modulo 1 - Conclusiones

Sistema de Asignacion de Ordenes de Produccion | Maria Fernanda Hurtado

---

## 1. Planteamiento del problema

Se busca asignar ordenes de produccion a los talleres y luego secuenciar cada taller, maximizando las ordenes entregadas (ponderadas por prioridad) y respetando la capacidad, la especializacion y la regla de material completo (una orden no se parte entre proveedores).

- **Demanda vs capacidad:** la demanda total (3.392.195 min) supera a la capacidad (1.948.185 min). El ratio es 1,74: solo cabe el 57% del trabajo, asi que el problema es de optimizacion (elegir que producir), no de reparto.
- **Prioridades:** 777 de 802 ordenes son prioridad 3. Al estar casi todas al mismo nivel, la prioridad discrimina poco en la asignacion pero es decisiva en la secuenciacion.
- **Proveedores:** de 211 proveedores, solo 127 tienen capacidad > 0. La categoria 'Oportunidad' concentra 134 talleres; 'Confianza' (8) y 'Acompañamiento' (1) son recursos escasos.

## 2. Resultado de la asignacion optima

El modelo de programacion lineal entera (28.452 variables, 888 restricciones) alcanzo la solucion optima.

- **500 de 775 ordenes asignables** quedaron asignadas (64,5%), usando 1.395.417 min (71,6% de la capacidad).
- Se priorizaron correctamente las ordenes de prioridad 3 (492 asignadas). Las que quedan fuera no caben por capacidad, no por su valor.
- Los talleres que reciben trabajo quedan al 91-99% de su capacidad: el espacio disponible se aprovecha bien.
- 27 ordenes (3,4%) son NO asignables porque sus unicos tipos de producto no tienen proveedor con capacidad.

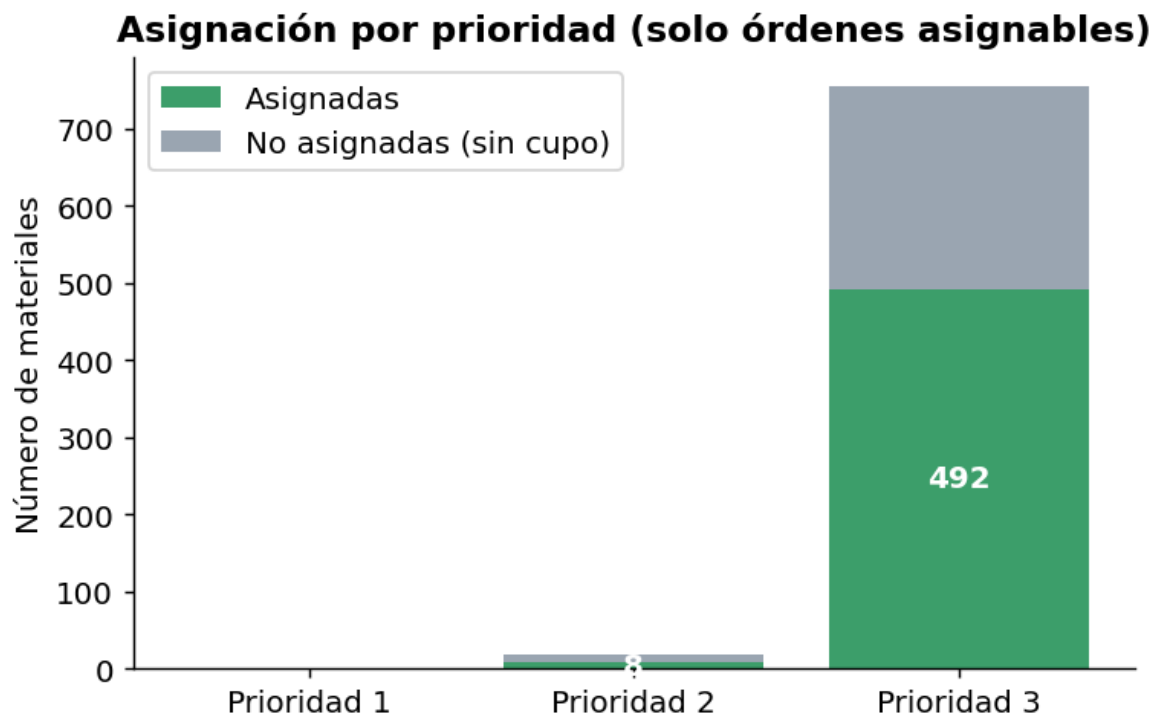


Figura 1. Ordenes asignadas frente a asignables, por prioridad.

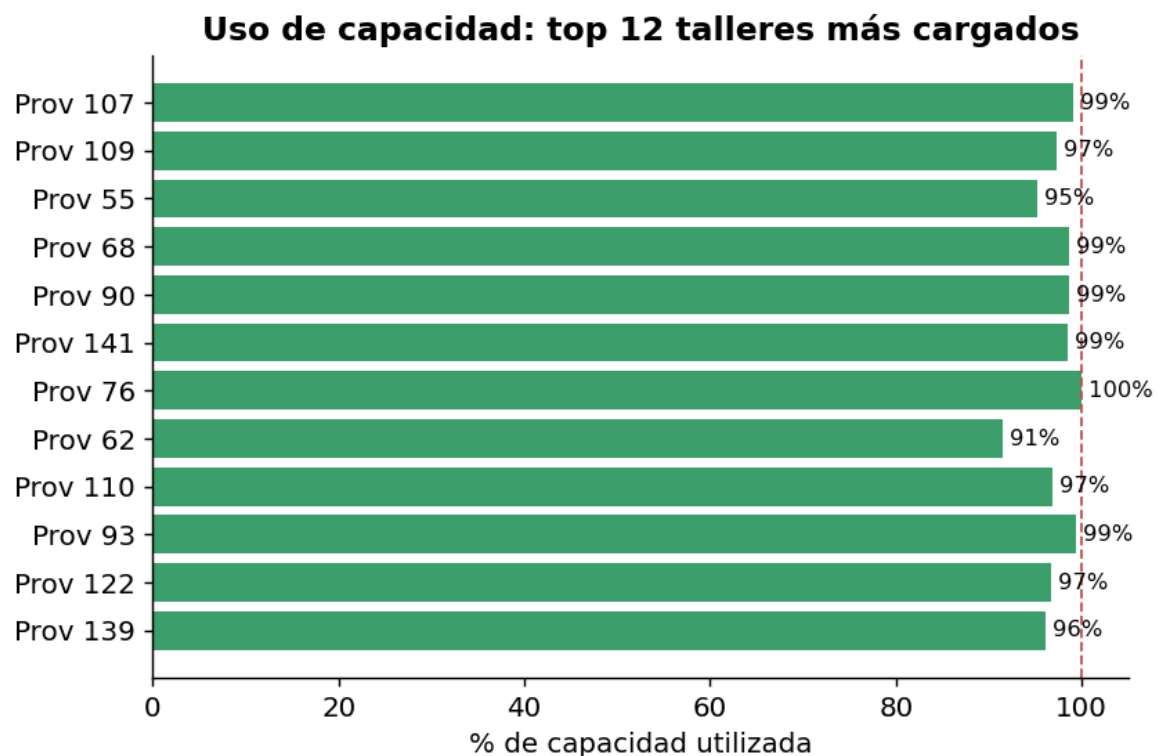


Figura 2. Aprovechamiento de capacidad en los talleres mas cargados.

### 3. Capacidad ociosa y fragmentacion

El modelo deja un 28,4% de la capacidad sin usar (552.768 min). El analisis muestra que no es ineficiencia del modelo sino un fenomeno de empaquetado (bin packing).

- 95 de 127 talleres tienen un hueco libre menor que una orden promedio (4.124 min): capacidad fragmentada en pedazos inutilizables.

- 143.657 min (26% de la capacidad ociosa) estan atrapados en huecos demasiado pequenos. Como la regla de material completo prohíbe partir ordenes, no se pueden rellenar.

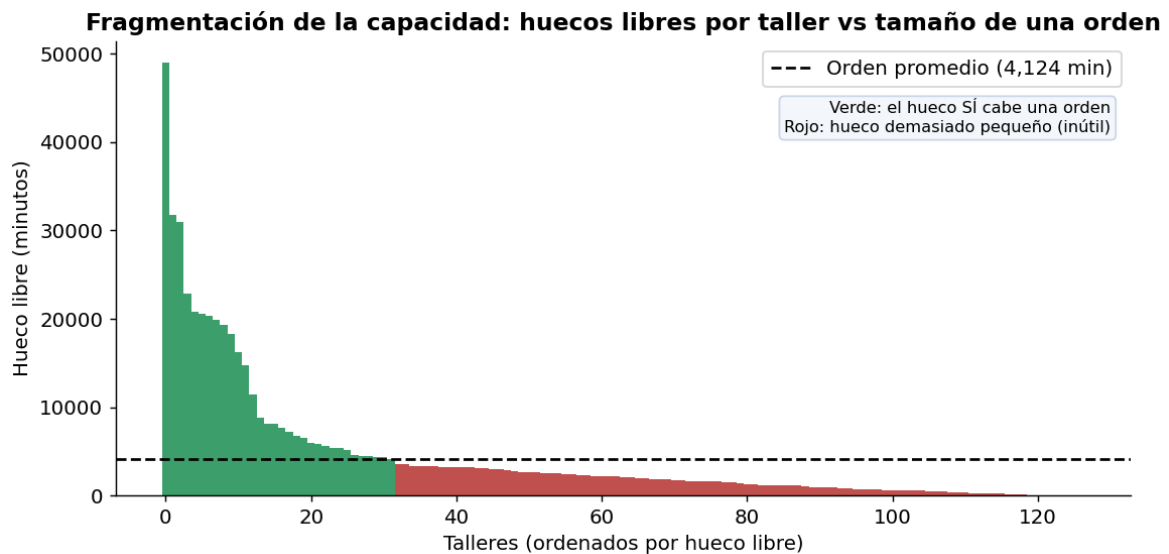


Figura 3. Hueco libre de cada taller frente al tamaño de una orden promedio.

#### 4. Secuenciación de la producción

Para cada uno de los 95 talleres con trabajo se ordenó la producción con la regla WSPT (prioridad dividida por tiempo), que minimiza de forma óptima el tiempo de entrega ponderado por prioridad. Se secuenciaron las 500 órdenes asignadas.

#### 5. Escenarios What-if

- Cambiar los pesos de experiencia o de clasificación casi no mueve el total entregado (500 -> 499 / 498 órdenes).
- **Liberar capacidad** a los talleres bloqueados si sube el total: de 500 a 545 órdenes (45 adicionales rescatadas).
- **Conclusión de negocio:** el cuello de botella es la capacidad, no los criterios de asignación. La palanca más efectiva para producir más es ampliar capacidad, no afinar los pesos del modelo.

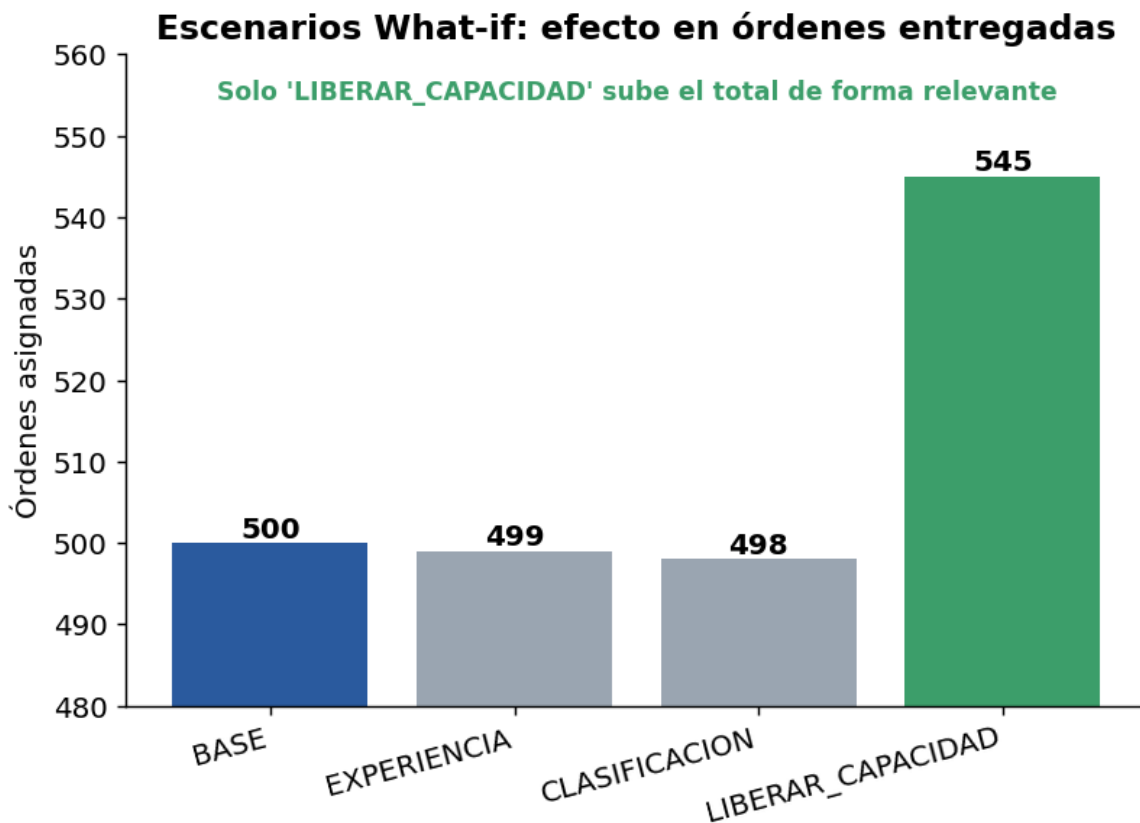


Figura 4. Efecto de cada escenario sobre el total de ordenes entregadas.

## 6. Conclusion general

El problema esta sobre-demandado (74% por encima de la capacidad), por lo que hay que elegir que producir. El modelo prioriza las ordenes mas importantes y exprime la capacidad disponible; la capacidad ociosa restante es estructural (fragmentacion), no una falla del metodo. Para aumentar la produccion, la decision clave es ampliar la capacidad de los talleres bloqueados.